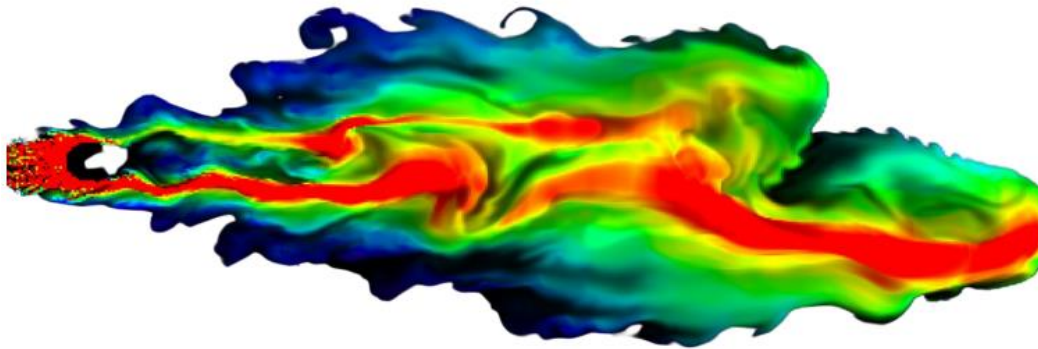


Modélisation et simulation dans l'industrie

TP 4 : Étude de l'écoulement et du transfert de chaleur



1. Objectif du TP :

Ce TP a pour objectif de simuler un écoulement turbulent dans une géométrie, et d'étudier l'interaction du fluide avec les conditions thermiques. En plus de modéliser l'écoulement, le transfert de chaleur dans le fluide est simulé en activant l'équation de l'énergie dans ANSYS Fluent.

2. Description du problème :

2.1. Géométrie

Le modèle se compose d'un canal auquel se raccorde une branche perpendiculaire (longueur $L=1\text{ mm}$, hauteur $H=0.1\text{ mm}$).



Figure 1: Géométrie

2.2. Conditions aux limites

- **Entrée** : Velocity Inlet pour le canal principal, avec une vitesse d'entrée et $Re=10000$.
- **Sortie** : Pressure Outlet, avec une pression de 0 Pa .
- **Parois (Walls)** : Pour les parois, une condition de no-slip est appliquée, et un flux thermique constant de 500 W/m^2 est ajouté, et une température de 300 K .
- **Axis** : axis

3. Etapes à suivre

- Géométrie sur Design Modeler
- Maillage
- Configuration (Set up) :
 - Définir le modèle turbulent en choisissant le modèle k- ϵ pour simuler l'écoulement turbulent dans le canal, et activer l'équation de l'énergie pour simuler le transfert thermique.
 - Définir les propriétés du fluide.
 - Insérer les conditions aux limites.
 - Lancer la simulation en régime permanent (steady-state) pour l'écoulement et le transfert thermique.

4. Travail à faire

- Calculer la vitesse d'entrée d'eau.
- Résoudre l'équation de la température dans un canal rectangulaire en 2D en supposant un écoulement permanent (steady-state), et donnez l'expression du profil de température dans le canal.
- Tracer un graphique de la vitesse en fonction de Y et analyser le profil de vitesse.
- Tracer les profils de température de la géométrie
- Refaire le même travail en imposant la température des parois $T=500K$, et tracer les profils de température.
- Faites une comparaison entre les deux scénarios.